

Práctica 1 – Ideación y diseño

SISTEMAS INTERACTIVOS Y UBICUOS 2023/24

GRUPO: 02

Natalia Rodríguez Navarro:

NIA: 100471976

Raúl Aguilar Arroyo:

NIA: 100472050

Arturo Soto Ruedas:

NIA: 100472007

Alberto Penas Díaz:

NIA: 100471939

Índice

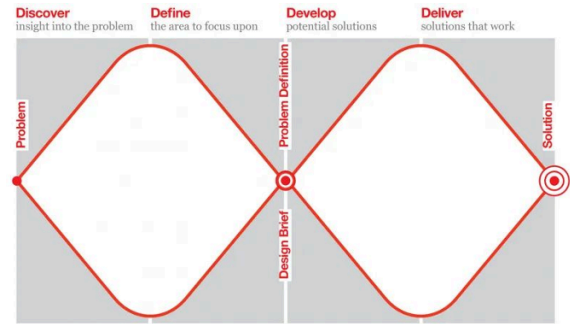
Introducción.....	2
Divergencia del contexto de diseño.....	4
Miembro 1.....	4
Miembro 2.....	5
Miembro 3.....	6
Miembro 4.....	7
Ejercicios de empatía.....	9
Convergencia del contexto de diseño.....	10
Estado preferido.....	10
- Preguntas “HMW” (How Might we...?):.....	10
- Experiential qualities (¿Cómo será la experiencia de esa persona en el futuro?):.....	11
- User stories (“Yo como <rol> quiero <comportamiento> para <beneficio>”):.....	12
- Requisitos:.....	13
Divergencia: Ideación.....	15
Miembro 1.....	15
Idea 1.....	15
Funcionalidades extra 1.....	16
Idea 2.....	16
Funcionalidades extra 2.....	17
Idea 3.....	17
Funcionalidades extra.....	17
Miembro 2.....	18
Idea 1:.....	18
Funcionalidades extra 1.....	18
Idea 2.....	18
Funcionalidades extra 2.....	19
Idea 3.....	19
Funcionalidades extra 3.....	20
Miembro 3.....	20
Idea 1.....	20
Funcionalidades extra 1.....	21
Idea 2.....	21
Funcionalidades extra 2.....	21
Idea 3.....	22
Funcionalidades extra 3.....	22

Miembro 4.....	22
Idea 1.....	22
Funcionalidades extra 1.....	23
Idea 2.....	23
Funcionalidades extra 2.....	24
Idea 3.....	24
Funcionalidades extra 3.....	24
Convergencia: Selección de ideas.....	25
Divergencia: Sketches.....	26
Idea 1.1.....	26
Idea 2.3.....	26
Idea 3.3.....	28
Idea 4.2.....	29
Convergencia: Elección de un concepto de diseño.....	30
Escenario, wireframes, storyboard y prototipo.....	33
Escenario.....	33
Prototipo.....	34
Wireframes.....	35
Storyboard.....	36
Feedback recibido.....	37
Análisis y reflexión final.....	39
Feedback.....	39
Reflexión proceso de diseño.....	40
Reflexión final.....	41

Introducción

Esta memoria tiene como fin documentar el proceso de diseño seguido para crear nuestra futura aplicación de “carrito de la compra virtual”.

Se ha seguido un modelo de diseño de tipo “*Doble Diamante*”, en el que el proceso de prototipado está dividido en 4 partes. A groso modo:



1. Investigar el **contexto de diseño**, analizando personas y situaciones específicas que podrán darnos una visión global del problema.
2. Identificar y especificar los **requisitos** para converger en una visión particular del problema en la que cada miembro del equipo pueda colaborar.
3. Desarrollar alternativas y **prototipos**. Fase divergente en la que cada participante propone soluciones y análisis particulares al problema.
4. Evaluar conceptos y diseños finales para llegar a una **solución final**.

Divergencia del contexto de diseño

Se exponen a continuación la fase divergente para obtener el **contexto de diseño** de cada miembro del equipo.

Miembro 1

Persona:

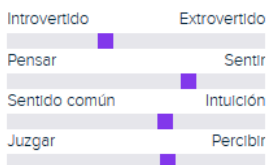
Jose Ramón Fernández



"Siempre da más de lo que esperas de ti."

Edad: **56**
Trabajo: **Consultor Financiero**
Familia: **Casado con 2 hijos**
Localización: **Majadahonda**
Carácter: **Inocente**

Personalidad



Humilde Responsable Impaciente Cobarde

Objetivos

- Evitar el estrés a toda costa, tomarse las cosas con calma y no ponerse nervioso fácilmente.
- Aprender a usar paginas web, aplicaciones y online shopping para organizarse mejor y tener más tiempo libre.

Desafíos

- Poco conocimiento de uso de redes sociales y compras por internet. Miedo al uso de las mismas.
- Es una persona muy impaciente e impulsiva.

Biografía

Desde pequeño le gustaban las finanzas y la contabilidad, se mueve mucho por el dinero. Encontró el amor a los 24 años y se casó a los 27. Desde siempre ha sido reacio al uso de internet y nuevas tecnologías pero últimamente muestra cierto interés por aprender a usarlas por todo lo que ve que se está perdiendo. Es algo envidioso y se mueve mucho por las emociones y por su intuición. Tiene una mentalidad bastante tradicionalista con poca tolerancia al cambio pero también se guía mucho por el interés propio y si observa grandes mejoras en su calidad de vida con servicios nuevos puede hacer excepciones a regañadientes.

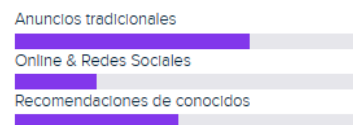
Motivación



Marcas & Influencers



Canales Preferidos



Escenario:

Jose Ramón entra en el centro comercial abarrotado un 23 de diciembre tratando de pasar entre la gente que se mueve con prisas e incómodamente. Se mueve lentamente entre los pasillos esquivando los **carritos repletos de regalos**. No sabe muy bien a donde ir, mira los

carteles de los pasillos para guiarse un poco. Trata de preguntar a un empleado donde se encuentra el producto que busca pero está demasiado ocupado como para atenderle. **Jose Ramón** es **impaciente** y no piensa esperar. Se marcha a buscar él mismo el producto. No tiene claro dónde está el pasillo así que se pasea por el recinto. Finalmente, entre el barullo, encuentra su producto y se dirige a la caja para pagar. En la caja se encuentra una **cola** de espera muy grande. No le queda otra que esperar y esto le irrita. Finalmente el empleado en su caja escanea su producto y **Jose Ramón** paga en efectivo marchándose **nervioso** del lugar.

- **Notas adicionales:** enfocarse en que los **problemas** son, **aforo**, **desconocimiento de características** de un producto, **desconocimiento de su localización** en el recinto, llevar los productos tú mismo puede ser **incómodo**, **esperar colas** es molesto y los trabajadores deben estar disponibles para el cliente pero nunca **saturados**.

Miembro 2

Persona:

María Campos Carrasco

Inteligente **Responsable** **Tímida** **Despistada**



"Carpe diem"

Edad: **37**
Trabajo: **Ingeniera de Telecomunicaciones**
Familia: **Casada con 2 hijos**
Localización: **Barcelona**
Carácter: **Líder**

Objetivos

- Estar feliz con su familia e hijos.
- Ser eficiente tanto en el trabajo como en sus tareas cotidianas ya que valora mucho su tiempo libre.

Desafíos

- Es una persona muy ocupada con mucha carga de trabajo.
- Conoce pocas técnicas de ahorro de tiempo y eficiencia.

Biografía

María es una mujer muy ocupada con su trabajo pero le encanta y es muy productiva. Por ello trata de ser lo más eficiente en el mismo para maximizar su tiempo libre con sus hijos y su marido. Además, María está embarazada de su tercer hijo de 8 meses por lo que muchas veces necesita la ayuda y el apoyo de su marido en las tareas cotidianas. Esto, sin embargo, no la impide tratar de alcanzar su objetivo de maximizar su tiempo libre y realiza a menudo tareas sola como hacer la compra en un supermercado o irse de compras en un centro comercial.

Motivación

Incentivo	80%
Miedo	20%
Crecimiento personal	90%
Poder	30%
Social	70%

Marcas & Influencers



Canales Preferidos

Anuncios tradicionales	10%
Online & Redes Sociales	90%
Recomendaciones de conocidos	80%

Personalidad

Introverso	Extroverso
Pensar	Sentir
Sentido común	Intuición
Juzgar	Percibir

Escenario:

María entra al establecimiento y saca su lista de la compra. Lo tiene todo bien apuntado en el móvil para ser más **rápida** haciendo la compra. Hace poco hicieron una reforma en el lugar y cambiaron la distribución de los estantes por lo que ya **no se sabe** dónde está cada pasillo. Eso la tiene un poco confundida pero no es un gran problema. Pregunta a un empleado por la localización de un producto pero el empleado es nuevo por lo que no sabe muy bien dónde está. El empleado pide a **María** que espere y se va a preguntar a su compañera que está en la caja. **María** espera pacientemente y finalmente vuelve y le acompaña hasta la localización. Termina de buscar todos los productos y espera la cola para pagar. Paga, mete todos sus productos en bolsas y se marcha. El **peso** de tanta bolsa y su embarazo hace que le duela mucho la espalda por lo que no sale muy contenta del lugar.

Miembro 3

Persona:

Pedro Rodriguez Casas



"Puede que no todos los días sean buenos, pero hay algo bueno todos los días"

Edad: **42**
Trabajo: **Profesor de música**
Familia: **Soltero**
Localización: **Valladolid**
Carácter: **Independiente**

Personalidad



Motivado Tolerante Egocentrico Confiado

Objetivos

- Hacer cualquier actividad cotidiana por su cuenta sin ayuda de un tercero.
- Mantenerse positivo a pesar de su discapacidad

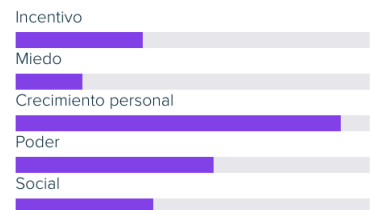
Desafíos

- Muchos recintos y locales no son muy accesibles para personas discapacitadas.
- Conocer más lugares accesibles a personas discapacitadas para frecuentarlos y olvidar los que no lo son.

Biografía

Pedro es profesor de música. Tenía tan solo 17 años cuando sufrió un accidente de coche que le dejó parálítico de las piernas. Desde entonces va a todos lados en silla de ruedas y trata de ser lo más independiente posible. Está soltero pero tiene unos muy buenos amigos que le ayudan cuando lo necesita. Rara vez les pide ayuda ya que no quiere depender de nadie. Por desgracia, conoce pocos sitios que sean accesibles para personas como él por lo que suele explorar locales y tiendas que no conoce para observar si cumplen sus necesidades de accesibilidad.

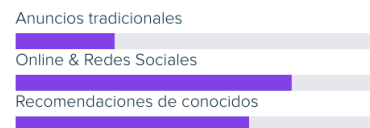
Motivación



Marcas & Influencers



Canales Preferidos

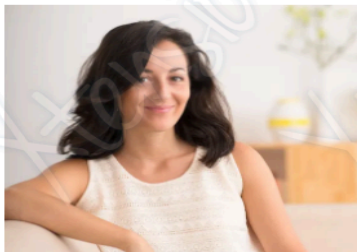


Escenario:

Pedro se dirige a comprar un nuevo establecimiento en su zona. Quiere comprobar si el lugar cuenta con la **accesibilidad** necesaria para una persona como él ya que es **discapacitado**. Se mueve en silla de ruedas hasta la entrada que por suerte cuenta con una rampa así que entra sin problemas. Va hacia los productos que busca y los recoge. Como va en silla de ruedas no puede llevar las bolsas en las manos así que las pone encima de sus piernas como puede y se retira hacia la caja lentamente para que no se caigan al suelo. Espera pacientemente la cola y sale del lugar con las bolsas encima otra vez. Esta vez se le cae una bolsa al suelo por lo que sin levantarse de la silla se inclina cuidadosamente para recoger los productos y se marcha del lugar.

Miembro 4

Persona:



"Estoy abierta a cosas nuevas cuando creo que pueden ayudarnos a todos."

Edad: **39**

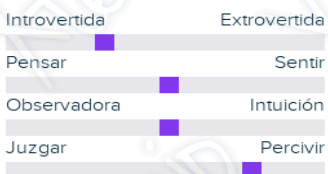
Trabajo: **Jefa de gestión**

Familia: **Divorciada, hijos**

Ubicación: **Madrid, España**

Carácter: **Tranquila**

Personalidad



Objetivos

- Comprar de forma cómoda acompañada de su hijo pequeño y su recién nacido.
- Quiere vivir una vida cómoda y tranquila.
- Enterarse de la actualidad y los avances tecnológicos.

Frustraciones

- No le gusta encontrarse en situaciones lentas o con problemas actuales que la tecnología podría solucionar fácilmente hoy en día.
- Al llevar a su bebé con el carrito o en brazos, se ha topado con dificultades a la hora de realizar tareas básicas.

Biografía

Cristina García Fernández nació y creció en el vibrante corazón de Madrid, España. Desde joven, demostró una curiosidad insaciable por el mundo que la rodeaba y una mente abierta a la innovación. Después de completar sus estudios en Administración de Empresas, se sumergió en el mundo laboral con determinación y pasión.

Con el tiempo, Cristina ascendió en su carrera hasta convertirse en la respetada Jefa de Gestión en una reconocida empresa madrileña. Su dedicación y su capacidad para resolver problemas le han ganado el respeto de sus colegas y clientes por igual.

Fuera del ámbito laboral, Cristina es una madre devota de dos maravillosos hijos, quienes son su mayor fuente de inspiración y alegría. Como madre soltera, se esfuerza por equilibrar sus responsabilidades familiares con su carrera profesional, buscando siempre la comodidad y la tranquilidad para su familia.

En su tiempo libre, Cristina disfruta explorando las calles de Madrid con sus hijos, descubriendo nuevos parques y cafeterías acogedoras. Siempre está al tanto de las últimas noticias y avances tecnológicos, ansiosa por incorporar cualquier herramienta que pueda hacer su vida más fácil y eficiente.

Con una actitud tranquila pero decidida, Cristina enfrenta cada desafío con determinación y optimismo, siempre lista para abrazar nuevas oportunidades que puedan mejorar su vida y la de aquellos que la rodean.

Mapa de empatía:

Mapa de empatía

Cristina García Fernández



Escenario:

Cristina García Fernández se encuentra en su día habitual de compras en el supermercado. Esta vez, sin embargo, tiene a su bebé recién nacido con ella, quien duerme plácidamente en su cochecito mientras ella hace las compras. Como madre soltera, Cristina está acostumbrada a manejar múltiples tareas a la vez, pero los supermercados son un lugar especialmente estresante para ella.

Se da cuenta de que la cantidad de gente que hay en el lugar es mayor de lo habitual. Mientras camina por los pasillos del supermercado, Cristina lleva el cochecito con su hijo en una mano y el carrito de la compra en la otra mano lo que le es muy complicado y molesto al moverse. Por ello, se mueve despacio por el lugar para no chocar con la gente y para que su bebé no se despierte. El cochecito y el carrito ocupan mucho espacio del pasillo por lo que un hombre despistado choca levemente con el cochecito. El golpe no es grande pero es lo suficientemente fuerte como para despertar al bebé y que este comience a llorar. El hombre se disculpa pero el daño ya está hecho.

Cristina trata de animar a su hijo para que pare de llorar y vuelva a dormirse pero tiene poco éxito. Trata de buscar un producto en el lugar pero no lo encuentra. Observa si hay algún empleado cercano al que preguntar pero todos están ocupados. Tras muchas vueltas por el lugar lo encuentra.

Finalmente, **Cristina** termina de hacer la compra y se dirige a la cola que hay en caja para pagar. Su niño sigue llorando. **Cristina** hace lo que puede para que deje de llorar pero nada parece calmarlo. Los lloriqueos del pobre niño molestan al resto de la cola y sus minutos de espera se hacen más interminables de lo normal. Al pagar en caja, su bebé parece calmarse y Cristina se marcha del lugar aliviada por ello pero siente que podría haber tenido una experiencia mucho más **satisfactoria** de la que ha experimentado.

Ejercicios de empatía

Primero, para empatizar de forma individual hemos utilizado la técnica de la **observación a los usuarios** en un contexto similar en un supermercado y capturar su comportamiento para tratar de sacar la mayor cantidad de problemas a resolver posible y dejarlos reflejados en los escenarios de cada persona.

Después hemos utilizado la técnica **Role-playing** poniéndonos en la piel de los usuarios directamente y tratando de imaginar las posibles situaciones que podrían ocurrir y entender las emociones con detalle que sentiría la persona definida en una situación como la del problema que se presenta.

En el caso del *Miembro 4*, como extra, ha incluido un **mapa de empatía** lo que ofrece un gran peso a favor en la calidad del contexto en el apartado de convergencia del contexto de diseño. Por su parte, *Miembro 1* ha incluido unas **notas** que también ayudan a aportar calidad al contexto.



Consideramos que nuestras técnicas han dado su fruto y han dado lugar a unas personas y unos escenarios muy interesantes que forman contextos de diseño robustos y que dan lugar a la innovación para la resolución de los problemas que se presentan.

Convergencia del contexto de diseño



Tras presentarnos los **contextos de diseño** entre los miembros del grupo, tratando de poner a nuestros compañeros en la piel de la persona definida y debatiendo quién había definido un mejor contexto de diseño hemos llegado a la conclusión de que *Miembro 4* ofrece unas **oportunidades de diseño innovadoras**. Así como, la capacidad para brindar una especie de **contexto generativo**, puesto que podemos llegar a la conclusión de que con Cristina habría que diseñar una web **fácil de usar** con una mano, **portable** y **ergonómico**.

Consideramos que ha definido una persona que da mucho juego y un escenario que muestra muy bien todos los problemas que hay que resolver. Además, ha realizado un mapa de empatía muy completo que nos ayudará a realizar un prototipo ajustado a las necesidades de la persona.

Estado preferido

Para centrarnos en el **preferred state** hemos trazado guías de diseño a través de:

- **Preguntas “HMW” (How Might we...?):**
 - **HMW** hacer que la experiencia de compra sea más eficiente utilizando el móvil como dispositivo ubicuo?
 - **HMW** facilitar la navegación y búsqueda de productos en el supermercado mediante el uso del móvil?
 - **HMW** mejorar la interacción entre el usuario y el carrito de la compra a través de tecnologías móviles?
 - **HMW** hacer que el proceso de pago sea más rápido y conveniente utilizando el móvil como herramienta principal?
 - **HMW** personalizar la experiencia de compra para cada usuario mediante el uso de datos y tecnologías móviles?

- **HMW** simplificar la gestión de la lista de compras a través de interacciones móviles intuitivas?
 - **HMW** utilizar sistemas de interacción ubicua del dispositivo móvil de manera efectiva para mejorar la experiencia de compra del usuario?
 - **HMW** garantizar la seguridad y privacidad de la información del usuario al utilizar el móvil como parte integral del proceso de compra?
- **Experiential qualities (¿Cómo será la experiencia de esa persona en el futuro?):**

Cristina García Fernández se encuentra en su día habitual de compras en el supermercado. Esta vez, sin embargo, tiene a su bebé recién nacido con ella, quien duerme plácidamente en su cochecito mientras ella hace las compras. Como madre soltera, Cristina está acostumbrada a manejar múltiples tareas a la vez, pero siempre está buscando formas de hacer su vida más fácil y eficiente.

Mientras camina por los pasillos del supermercado, Cristina saca su teléfono móvil y abre la aplicación de compras que ha estado utilizando últimamente. Esta aplicación le permite escanear los productos que necesita mientras los coloca en su carrito virtual. Lo mejor de todo es que el diseño de la aplicación incluye una función especial que simula un carrito de la compra virtual que se mueve junto con ella mientras avanza por la tienda.

Cristina se siente aliviada al poder dejar el carrito físico en la entrada y utilizar solo el carrito virtual en su teléfono. Esto le brinda una libertad adicional para navegar por los pasillos sin tener que preocuparse por empujar dos carritos al mismo tiempo. Con su bebé cómodamente instalado en su cochecito y la aplicación en la mano, Cristina puede concentrarse en encontrar los productos que necesita sin las complicaciones habituales.

A medida que avanza por la tienda, Cristina se siente satisfecha al ver lo fácil y conveniente que resulta utilizar esta aplicación. Se da cuenta de que esta innovadora solución no solo hace que sus compras sean más eficientes, sino que también reduce el estrés y la carga de llevar a su bebé consigo. Con una sonrisa en el rostro, continúa con su compra, sabiendo que ha encontrado una solución que realmente funciona para ella y su familia.

- **User stories** (“Yo como <rol> quiero <comportamiento> para <beneficio>”):
 - “Yo, como padre ocupado, quiero poder crear y compartir listas de compras familiares a través de mi móvil, para facilitar la colaboración y asegurarme de que no nos falte nada en casa.”
 - “Yo, como amante de la cocina, quiero recibir sugerencias de recetas personalizadas mientras navego por el supermercado con mi móvil, para inspirarme y descubrir nuevos ingredientes.”
 - “Yo, como estudiante de la UC3M con presupuesto limitado, quiero recibir alertas en tiempo real sobre ofertas y descuentos en productos básicos a medida que los añado a mi carrito, para ahorrar dinero en mis compras.”
 - “Yo, como persona mayor, quiero una interfaz de aplicación móvil fácil de usar con letras grandes y botones táctiles, para disfrutar de una experiencia de compra sin complicaciones.”
 - “Yo, como entusiasta del fitness, quiero recibir recomendaciones de alimentos saludables y opciones nutricionales al escanear productos con mi móvil, para mantenerme en línea con mis metas de bienestar.”
 - “Yo, como profesional multitarea, quiero tener la capacidad de agregar productos a mi lista de compras mediante comandos de voz en mi móvil, para hacer la experiencia de compra más eficiente mientras estoy en movimiento.”
 - “Yo, como miembro comprometido con la sostenibilidad, quiero recibir notificaciones sobre productos locales y opciones ecológicas mientras navego por el supermercado, para apoyar prácticas más sostenibles.”
 - “Yo, como apasionado de la tecnología, quiero utilizar funciones de realidad aumentada en mi móvil para obtener información detallada sobre productos y conocer su origen, para tomar decisiones informadas de compra.”

- Requisitos:

- RF (Acciones del sistema):

- Registro de Usuarios:

- El sistema debe permitir a los usuarios registrarse y crear perfiles.
- Debe ser posible iniciar sesión de manera segura mediante credenciales.

- Gestión de Listas de Compras:

- Los usuarios deben poder crear, editar y eliminar listas de compras.

- Escaneo de Productos:

- Debe ser posible escanear códigos de barras de productos utilizando la cámara del móvil.
- El sistema debe reconocer y agregar automáticamente los productos escaneados a la lista de compras.

- Navegación en el Supermercado:

- La aplicación debe proporcionar una función de guía de ubicación para ayudar a los usuarios a encontrar productos en el supermercado.
- Debe mostrar un mapa interactivo del supermercado con la ubicación de los productos en tiempo real.

- Pago y Transacciones:

- Los usuarios deben poder realizar pagos seguros a través de la aplicación móvil.
- El sistema debe admitir múltiples métodos de pago, como tarjetas bancarias y billeteras digitales.

- Ofertas y Descuentos:

- La aplicación debe notificar a los usuarios sobre ofertas especiales y descuentos personalizados.

- Accesibilidad:

- La interfaz de usuario debe ser accesible para personas con discapacidades visuales o motoras.
- Debe admitir funciones de voz y/o otras características de accesibilidad.

- RNF (Características del sistema):

- Seguridad:

- La aplicación debe cumplir con los estándares de seguridad de datos y encriptación.
- Debe tener medidas efectivas contra fraudes y ataques cibernéticos.

- Desempeño:

- La aplicación debe cargar rápidamente y responder de manera eficiente durante la navegación y la realización de transacciones.
- Compatibilidad:
 - La aplicación debe ser compatible con diferentes dispositivos móviles y sistemas operativos.
 - Debe funcionar de manera óptima en una variedad de tamaños de pantalla.
- Disponibilidad:
 - El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar la accesibilidad constante.
- Interfaz de Usuario Intuitiva:
 - La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, incluso para usuarios sin experiencia técnica.
 - Debe seguir las mejores prácticas de diseño de interfaz de usuario.
- Privacidad:
 - El sistema debe cumplir con las regulaciones de privacidad de datos y proteger la información personal del usuario.
 - Debe permitir a los usuarios controlar la configuración de privacidad y la compartición de datos.

Para seguir con la ideación del siguiente apartado se han seleccionado las siguientes preguntas HMW:

- *HMW hacer que la experiencia de compra sea más eficiente utilizando el móvil como dispositivo ubicuo?*

MOTIVO: La integración del móvil como un dispositivo ubicuo en la experiencia de compra puede mejorar la eficiencia al proporcionar acceso instantáneo a información relevante, personalización y facilitar transacciones sin problemas, lo que puede aumentar la satisfacción del cliente y las ventas. Además, esta integración facilita la innovación al fomentar la exploración y el aprovechamiento máximo de los sensores y funcionalidades que ofrece el dispositivo móvil, permitiendo así el desarrollo de soluciones creativas y centradas en el usuario.

- *HMW personalizar la experiencia de compra para cada usuario mediante el uso de datos y tecnologías móviles?*

MOTIVO: Hemos escogido esta pregunta HMW debido a que queremos enfocar nuestra aplicación a todo tipo de usuarios, por lo que pretendemos incluir tecnologías que permitan hacer la experiencia de compra amigable e intuitiva con todo el mundo. Creemos firmemente que esto se puede lograr personalizando el uso de la aplicación para que, a través de una serie de recolección de datos se pueda amoldar la aplicación a las preferencias y necesidades de cada persona.

Divergencia: Ideación

Ideamos partiendo de la **persona**, el **escenario**, el **preferred state** y los **requisitos del proyecto**. Cada miembro del equipo propone **tres ideas** generales que solucionan nuestro problema, de cada idea se presentan dos funcionalidades extra.

En el contexto del problema se plantea la necesidad de adoptar soluciones para mejorar la experiencia general del cliente y optimizar la eficiencia operativa durante eventos de gran afluencia en el centro comercial. Detallando los problemas descritos en el enunciado del problema:

- a. Aforo cercano al límite: El aforo de personas en la superficie se encuentra al 80% de su capacidad máxima. Aunque aún no se ha superado el límite, se estima que no se puede permitir el ingreso de más personas debido a restricciones de espacio.
- b. Ocupación por carros de compras: Los dependientes de la tienda observan que cada cliente lleva consigo uno o dos carros de compras, lo que casi duplica la ocupación de espacio por persona. Este factor contribuye a la sensación de saturación y limitación de espacio.
- c. Problemas de atención al cliente: Los dependientes no pueden atender eficientemente a todos los clientes debido al alto volumen de personas y sus dudas. Aunque el sitio web de la gran superficie es elogiado por su buen diseño y la disponibilidad de información detallada sobre productos, parece que no es suficiente para abordar las consultas en persona.
- d. Saturación en las cajas de cobro: Las cajas de cobro experimentan una gran saturación, ya que cada cliente lleva consigo entre 30 y 60 productos. Esta situación indica un cuello de botella en el proceso de pago, lo que podría generar incomodidades y tiempos de espera prolongados para los clientes.

Miembro 1

Idea 1

Esta idea se basa en implementar un nuevo carro de la compra a través del dispositivo móvil, permitiendo el **escaneo** de productos mediante códigos de barras o chips NFC en el expositor. La aplicación despliega **información** detallada del producto y un selector para la cantidad deseada cada vez que un artículo se escanea. Para pagar, una serie de **sensores** verificarán cuándo un usuario está en la salida para proceder a notificarle al dispositivo móvil cómo desea

realizar el pago. Una vez finalizado el mismo, un dependiente procederá a recolectar los productos seleccionados por el usuario para entregarlos al mismo. Por último, la aplicación también contará con un [mapa dinámico](#) en el que estarán señalizadas todas las secciones y productos del establecimiento.

- **Añadir:** Escanear productos con el chip NFC localizado en frente de los mismos.
- **Eliminar:** Quitar un producto dándole a un botón con forma de basura.
- **Marcar como Favorito:** Desde la aplicación, marcar un producto que haya sido introducido en el carrito como favorito deslizando hacia arriba.
- **Ordenar:** Desde la aplicación, ordenar los productos utilizando la técnica de *Drag and Drop*.
- **Notificación o aviso de cobro:** Notificar al usuario con una ventana emergente del cobro cuando éste se haya acercado a una caja de cobro.

Funcionalidades extra 1

- **Recomendaciones dinámicas:** Ofrecer recomendaciones dinámicas en el mapa basadas en los productos en el carrito virtual del usuario.
- **Actualización del inventario:** Actualización del inventario del establecimiento una vez entregados los productos y la detección automática de la salida por parte del usuario del establecimiento.

Idea 2

El concepto general de esta idea consiste en reemplazar los productos originales de la gran superficie por [objetos más pequeños](#), como canicas o similar. Al ser los objetos considerablemente más pequeños que los objetos reales, se ahorraría espacio tanto en los estantes como en los carros como tal, que en este caso podrían ser reducidos a una pequeña bolsa que llevará cada usuario, la cual se [comunicará con el dispositivo móvil](#) del mismo para llevar cuenta del carrito de compra actual. Para finalizar el pedido, el usuario tendría que solicitarlo en el dispositivo y enviar los supuestos objetos a un dependiente para que le recogiera los productos desde el almacén.

- **Añadir:** Coger *esferas* y añadirlas a la bolsa inteligente.
- **Eliminar:** Quitar *esferas* de la bolsa inteligente.
- **Marcar como Favorito:** Dar tres toques al producto en la pantalla.
- **Ordenar:** Agitar el móvil para ordenarlos de forma alfabética.
- **Notificación o aviso de cobro:** Vibrar contundentemente cuando éste haya seleccionado la opción de pago en la aplicación móvil.

Funcionalidades extra 2

- **Asistente de compras personalizado:** Ofrecer un asistente de compras personalizado basado en el historial de compras del usuario y preferencias registradas. Este asistente proporcionará recomendaciones contextuales mientras el usuario escanea los objetos pequeños, sugiriendo productos relacionados, ofertas especiales o recordatorios de productos frecuentemente comprados.
- **Recordatorios:** Ofrecer la capacidad de configurar recordatorios para productos específicos. Cuando el usuario pase cerca de la ubicación de un producto guardado en su lista de recordatorios, la aplicación enviará una notificación para recordar la compra.

Idea 3

Esta última idea consiste en utilizar el dispositivo como método de **realidad aumentada**, de esta manera, todos los estantes de la gran superficie podrían estar vacíos y tener únicamente, en forma de códigos QR o etiquetas, la información que se deberá mostrar en la aplicación de realidad virtual. Otros usuarios que estén comprando al mismo tiempo se mostrarán también en la pantalla, para **evitar choques**. En la parte derecha de la realidad aumentada, se dispondrá de la actual selección de productos, a modo de carrito de la compra.

- **Añadir:** Realizar el gesto de coger de un expositor un producto y lanzarlo hacia arriba.
- **Eliminar:** Seleccionar el producto con un dedo de la parte derecha de la pantalla y lanzarlo hacia abajo.
- **Marcar como Favorito:** Seleccionar un producto del carrito y hacer el gesto de un corazón con las manos.
- **Ordenar:** Los productos en la lista se pueden ordenar arrastrando y soltando con los dedos.
- **Notificación o aviso de cobro:** Los usuarios deben simular el gesto de pedir la cuenta para notificar al empleado más cercano.

Funcionalidades extra

- **Localizador de productos:** En el dispositivo de realidad virtual se visualizará la ruta más óptima hasta el lugar seleccionado por el usuario o al producto recomendado más cercano.
- **Anuncios:** Mientras se avanza por los pasillos se muestran anuncios que incitan a entrar en una sección específica.

Miembro 2

Idea 1:

La tienda ofrece una experiencia de compra innovadora con **etiquetas NFC o códigos QR** en los productos. Los clientes escanean para agregar productos al carrito virtual, eliminan seleccionándolos en la app y marcan favoritos fácilmente. La lista se ordena mediante **arrastre** y opciones de clasificación. Para pagar, los clientes activan una función que **alerta** al personal.

- **Añadir:** Los productos en la tienda estarían equipados con etiquetas NFC o códigos QR. Los clientes pueden escanear estos códigos con la cámara de su teléfono para agregar los productos a su carrito virtual.
- **Eliminar:** Los productos pueden ser eliminados de la lista simplemente seleccionándolos en la aplicación y confirmando la eliminación.
- **Marcar como Favorito:** Los clientes pueden marcar productos como favoritos tocando un botón en la aplicación mientras visualiza el producto.
- **Ordenar:** Los productos en la lista se pueden ordenar arrastrando y soltando o mediante opciones de clasificación en la aplicación.
- **Notificación o aviso de cobro:** Cuando los clientes estén listos para pagar, pueden activar una función en la aplicación que alerta a los dependientes de la tienda para que se acerquen al cliente y procesen el pago. Esto podría lograrse mediante una notificación push que alerte al personal de la tienda sobre la ubicación del cliente y su intención de pagar.

Funcionalidades extra 1

- **Asistente de compras personalizado:** La aplicación podría ofrecer recomendaciones personalizadas basadas en el historial de compras del cliente y su ubicación en la tienda. Los clientes podrían interactuar con este asistente mediante comandos de voz o gestos para recibir recomendaciones en tiempo real mientras compran.
- **Lista de compras compartida:** Los clientes podrían compartir su lista de compras con amigos o familiares que estén en la misma tienda o en ubicaciones cercanas. La interacción podría ser a través de la aplicación, permitiendo a los usuarios invitar a otros a unirse a su lista y colaborar en tiempo real.

Idea 2

El concepto general es una aplicación basada en **AR**, que sustituya el carrito real por su versión virtual, además centrar toda la interacción en las capacidades que ofrece la **realidad aumentada**:

- **Añadir:** Los clientes pueden usar la cámara de su dispositivo móvil para escanear los productos que desean comprar. La aplicación de AR detectará e identificará los productos y los agrega al carrito virtual del usuario.
- **Eliminar:** Los productos agregados al carrito virtual se pueden eliminar simplemente tocando y deslizando el producto fuera del carrito en la AR.
- **Marcar como Favorito:** Los usuarios pueden marcar productos como favoritos tocando un botón virtual dentro de la aplicación de AR mientras visualizan los productos en tiempo real.
- **Ordenar:** Los productos en el carrito virtual se pueden organizar moviéndose como si fueran objetos tangibles, volviendo a la interacción de AR, por ejemplo, seleccionando un objeto y moviéndolo con el centro de la cámara dentro del carrito.
- **Notificación o aviso de cobro:** Cuando los clientes estén listos para pagar, pueden utilizar gestos de mano o comandos de voz dentro de la aplicación para solicitar el cobro. La aplicación enviará una notificación al personal de la tienda para que se acerquen al cliente y completen la transacción. Así como podría pagar por la aplicación y esperar en su coche a que le lleven sus productos

Funcionalidades extra 2

- **Navegación en la tienda:** La aplicación de AR puede proporcionar a los usuarios instrucciones paso a paso sobre cómo llegar a los productos en la tienda, utilizando señales visuales superpuestas en la pantalla del dispositivo móvil.
- **Información del producto en tiempo real:** Los usuarios pueden acceder a información detallada sobre los productos que están viendo, como precios, ingredientes, reseñas de clientes, etc.

Idea 3

Los clientes escanean productos con la cámara del teléfono para agregar al carrito, utilizando **códigos QR**. La eliminación se realiza deslizando a la izquierda. Los favoritos se marcan tocando un corazón en la pantalla. La organización del carrito se logra arrastrando o con opciones de clasificación. Para el pago, se emite un **"ticket" digital**, con opciones de pagar en caja o en la app, y elegir entre recoger en la tienda o entrega a domicilio. Las funcionalidades extra incluyen la localización de elementos mediante un buscador y notificaciones de abandono de la tienda con opciones de completar el pago o guardar productos para más tarde.

- **Añadir y Eliminar:** Los clientes pueden utilizar la cámara de su teléfono para escanear los productos que desean agregar al carrito. Los productos estarían equipados con códigos QR que permiten a la aplicación identificarlos y agregarlos al carrito virtual. Para eliminar un producto, los usuarios pueden simplemente deslizar hacia la izquierda sobre el producto en la lista del carrito.
- **Marcar como Favorito:** Los usuarios pueden marcar productos como favoritos tocando un icono de corazón en la pantalla o dando dos toques.

- **Ordenar:** Los productos en el carrito se pueden organizar arrastrándose y soltándose en la lista, o utilizando opciones de clasificación predefinidas en la aplicación.
- **Notificación de cobro:** Cuando el cliente decida pagar podrá emitir un “ticket” digital (ya sea con el NFC del dispositivo, generando un código u otro) con el que pagar en caja o bien pagar directamente en la app, después puede elegir entre si recoger sus productos en caja o que se los envíen a casa.

Funcionalidades extra 3

- **Localización de elementos:** El usuario puede localizar secciones, productos o servicios desde el buscador de la app, y de esta forma se le trazaran en un mapa que le indicará cómo encontrarlos en la tienda física.
- **Notificación de abandono del local:** Si un usuario abandona la tienda mientras tiene productos en el carrito, se le mandará una notificación avisando de que debe completar el pago si no quiere que se cancele la compra o darle la opción de guardarlos para más tarde.

Miembro 3

Idea 1

La aplicación permite a los usuarios escanear **códigos QR** para agregar productos al carrito virtual. La eliminación se realiza mediante **gestos táctiles** deslizando los productos. Marcar como favorito se logra con un **toque prolongado** o comandos de voz. Las opciones de ordenación son **personalizables** por categoría, precio o marca. Las notificaciones de cobro se envían cuando los usuarios están **cerca** de la caja, mostrando el resumen del costo total.

- **Añadir:** Permitir a los usuarios escanear códigos QR colocados junto a los productos en la tienda para agregarlos fácilmente a su carrito virtual.
- **Eliminar:** : Implementa un sistema de gestos táctiles que permita a los usuarios deslizar los productos hacia la izquierda o hacia la derecha para eliminarlos de su carrito.
- **Marcar como Favorito:** Los usuarios pueden marcar productos como favoritos con un simple toque prolongado en la pantalla del dispositivo. Además, podrían utilizar comandos de voz para agregar productos a su lista de favoritos.
- **Ordenar:** Ofrecer opciones de ordenación personalizables que permitan a los usuarios organizar sus productos por categoría, precio o marca con un simple toque en el botón de opciones.
- **Notificación de cobro:** Envía notificaciones/*pop ups* cuando los usuarios estén cerca de la caja para recordarles revisar su carrito y proceder al pago. Además, muestra un resumen del costo total de la compra antes de finalizarla.

Funcionalidades extra 1

- **Realidad virtual desde casa:** Integrar un sistema de realidad virtual que permita a los usuarios explorar virtualmente la tienda y agregar productos a su carrito desde la comodidad de sus hogares.
- **Seguimiento de precios:** Implementar un sistema de seguimiento de precios que notifique a los usuarios cuando los productos en su carrito estén en oferta o experimenten cambios de precio.

Idea 2

La aplicación incorpora **reconocimiento de voz** para agregar elementos a la lista de compras. La eliminación se realiza mediante **gestos** de arrastrar y soltar con opción de **deshacer**. Marcar como favorito se logra tocando y **manteniendo** presionado un producto. Las opciones de ordenación inteligente consideran la frecuencia de compra, fecha de caducidad y ubicación en la tienda. Las notificaciones de cobro incluyen **vibraciones** y sonidos personalizados, junto con promociones exclusivas.

- **Añadir:** Implementar la función de reconocimiento de voz junto con la integración de la lista de compras del usuario. Los usuarios pueden simplemente decir los elementos que desean agregar a su carrito, y la aplicación los añadirá automáticamente.
- **Eliminar:** Permite a los usuarios eliminar productos con un gesto de arrastrar y soltar hacia una papelera virtual en la pantalla de su dispositivo. Además, podrían utilizar la función de deshacer para recuperar accidentalmente eliminaciones.
- **Marcar como Favorito:** Los usuarios pueden tocar y mantener presionado un producto para activar un menú de opciones rápidas, donde podrán marcarlo como favorito con un solo toque.
- **Ordenar:** Ofrecer opciones de ordenación inteligente que clasifiquen los productos en función de la frecuencia de compra del usuario, la fecha de caducidad o la ubicación en la tienda para una experiencia de compra más eficiente.
- **Notificación de cobro:** Emitir vibraciones y sonidos personalizados cuando los usuarios estén cerca de la salida, recordándoles los elementos en su carrito y ofreciendo promociones exclusivas.

Funcionalidades extra 2

- **Comparación de precios:** Integrar un sistema de comparación de precios en tiempo real que permita a los usuarios escanear productos y encontrar ofertas similares en otras tiendas cercanas o en línea.
- **Recompensas por lealtad:** Implementar un sistema de recompensas por lealtad que otorgue puntos o descuentos a los usuarios cada vez que utilicen la aplicación para realizar compras, fomentando la retención y la participación del usuario.

Idea 3

La aplicación utiliza **geolocalización** para mostrar una lista de productos cercanos cuando el usuario está en la tienda. La eliminación se realiza mediante **deslizamiento** vertical o gestos de **pellizco** para seleccionar varios productos. Marcar como favorito se logra tocando el ícono de **estrella** o con comandos de voz.

- **Añadir:** Utilizar la tecnología de geolocalización para detectar cuando un usuario está en la tienda y ofrece una lista de productos disponibles cercanos. Los usuarios pueden simplemente tocar los productos en la lista para agregarlos a su carrito.
- **Eliminar:** Implementar una función de deslizamiento vertical en la pantalla del dispositivo para eliminar productos de manera rápida y sencilla. También podrían utilizar gestos de pellizco para seleccionar varios productos a la vez y eliminarlos.
- **Marcar como Favorito:** Los usuarios pueden agregar productos a su lista de favoritos tocando el ícono de estrella junto a cada producto o mediante comandos de voz específicos para marcar productos como favoritos.
- **Ordenar:** Ofrece a los usuarios la opción de organizar automáticamente su carrito según la ubicación de los productos en la tienda para una experiencia de compra más eficiente. También proporciona filtros personalizables para ordenar por precio, marca o categoría.
- **Notificación de cobro:** La pantalla se bloqueará y se pondrá en rojo indicando que se procederá a cobrar automáticamente al salir de la tienda.

Funcionalidades extra 3

- **Mapa del lugar:** Se implementará un mapa del interior de la tienda donde se indiquen las distintas áreas de compra.
- **Reserva de productos:** Implementar un sistema de reserva de productos que permita a los usuarios apartar productos en la aplicación y recogerlos en la tienda en un momento conveniente, evitando la necesidad de buscarlos en los estantes.

Miembro 4

Idea 1

La aplicación permite a los usuarios **escanear** productos con la cámara para añadirlos al carrito. La eliminación se realiza con un **gesto** de deslizamiento o comandos de voz. Marcar como favorito se logra manteniendo presionado el icono o con gestos laterales para agregar a una **lista especial**. La organización de productos incluye arrastrar y soltar, así como filtros por categoría, precio o marca.

- **Añadir:** Implementar la función de escaneo de productos mediante la cámara del dispositivo. Los usuarios pueden simplemente apuntar la cámara a un producto para agregarlo automáticamente a su carrito virtual.
- **Eliminar:** Permitir a los usuarios eliminar productos de su carrito con un simple gesto de deslizamiento hacia abajo en la pantalla del dispositivo. También podrían utilizar comandos de voz para eliminar productos específicos.
- **Marcar como Favorito:** Los usuarios pueden marcar un producto como favorito manteniendo presionado su icono en la pantalla. Además, podrían utilizar gestos de deslizamiento lateral para agregar productos a una lista de favoritos.
- **Ordenar:** Ofrecer a los usuarios la capacidad de organizar sus productos arrastrando y soltando elementos en la pantalla. También podrían utilizar filtros para ordenar por categoría, precio o marca.
- **Notificación de cobro:** Acercar el móvil a la tarjeta para cobrar y avisar a los dependientes mediante una alarma sonora.

Funcionalidades extra 1

- **Realidad aumentada:** Integrar un sistema de realidad aumentada que permita a los usuarios visualizar cómo se verían los productos en su hogar antes de comprarlos.
- **Navegación por interiores:** Implementar un sistema de navegación en interiores que guíe a los usuarios por la tienda para encontrar los productos que desean, utilizando la tecnología de geolocalización.

Idea 2

La aplicación ofrece varias formas innovadoras de interactuar con los productos. Los usuarios pueden utilizar **tecnología NFC** para tocar un producto y agregarlo al carrito. La eliminación se realiza **agitando** el dispositivo y tocando los productos. Marcar como favorito se simplifica con un **botón** en la interfaz principal. La opción de ordenar automáticamente el carrito según diversos criterios está disponible.

- **Añadir:** Utilizar tecnología NFC para permitir a los usuarios simplemente tocar un producto con sus dispositivos para agregarlo a su carrito.
- **Eliminar:** Los usuarios pueden agitar su dispositivo para activar el modo de eliminación y luego tocar los productos que deseen eliminar de su carrito.
- **Marcar como Favorito:** Implementar un botón de "favoritos" en la interfaz principal de la aplicación, permitiendo a los usuarios agregar productos con un solo toque.
- **Ordenar:** Diciendo "oye carrito virtual ordéneme la lista por <criterio>" se ordenará la lista siguiendo tal criterio.
- **Notificación de cobro:** La notificación del cobro a los dependientes de la gran superficie se llevará a cabo a través de audios de voz: "Oye, quiero pagar". El audio será enviado automáticamente a los empleados.

Funcionalidades extra 2

- **Chat con los empleados:** Integrar un sistema de chat en vivo que permita a los usuarios comunicarse directamente con los empleados de la tienda para obtener ayuda o recomendaciones.
- **Gamificación:** Implementar un sistema de gamificación que recompense a los usuarios por realizar compras frecuentes o por completar ciertas acciones dentro de la aplicación.

Idea 3

La aplicación utiliza **reconocimiento de objetos**, permitiendo a los usuarios tomar **fotos** para agregar productos al carrito. La eliminación se realiza con un gesto de deslizamiento o comandos de voz. Marcar como favorito se logra con un toque en el ícono de corazón, permitiendo la categorización. La organización incluye arrastrar y soltar, con opciones de filtrado.

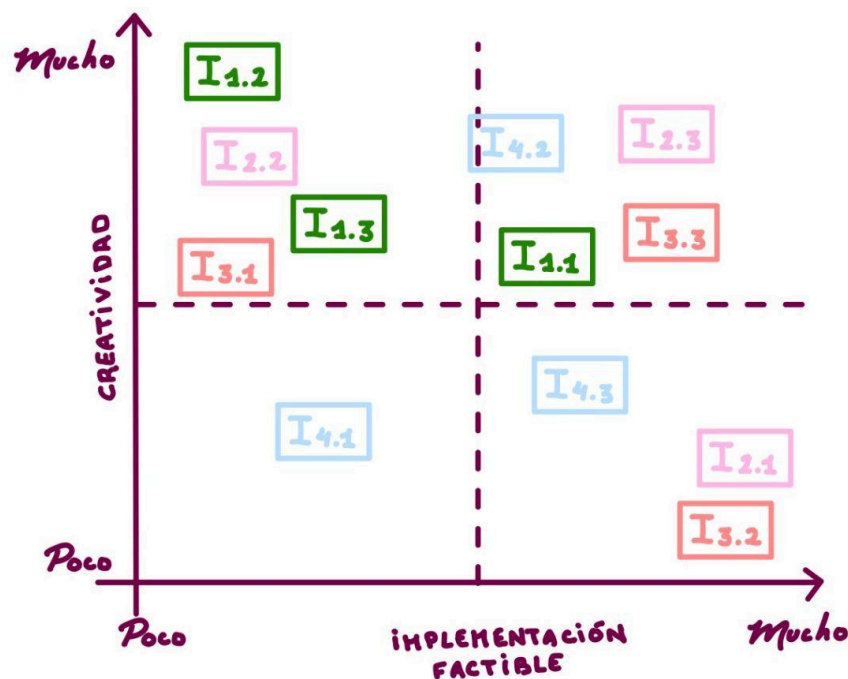
- **Añadir:** Utilizar la tecnología de reconocimiento de objetos para permitir a los usuarios tomar una foto de un producto y agregarlo automáticamente a su carrito virtual.
- **Eliminar:** Implementar un gesto de deslizamiento hacia arriba en la pantalla del dispositivo para eliminar productos de manera rápida y sencilla. Los usuarios también pueden usar comandos de voz para eliminar productos seleccionados.
- **Marcar como Favorito:** Permitir a los usuarios agregar productos a su lista de favoritos con un solo toque en el ícono de corazón junto al producto. También podrían organizar sus productos favoritos en categorías personalizadas.
- **Ordenar:** El carrito se ordenará en el orden que se tomen las fotos.
- **Notificación de cobro:** Se activará automáticamente la linterna del dispositivo móvil para que los empleados puedan distinguirlos.

Funcionalidades extra 3

- **Visualizar carritos de la compra ajenos:** Para obtener ideas, cabe la posibilidad de observar que están comprando otros usuarios.
- **Reconocimiento facial:** Implementar un sistema de reconocimiento facial para autenticar los pagos, brindando una capa adicional de seguridad y comodidad a los usuarios.

Convergencia: Selección de ideas

Para seleccionar 4 ideas de las 12, hemos elegido la técnica de convergencia **Matriz de priorización**, puesto que no queríamos hacer una simple votación que sólo valore las ideas más creativas o el criterio subjetivo de cada uno. Haciendo uso de este método hemos priorizado valorar tanto la **creatividad** como si la implementación es **factible**.



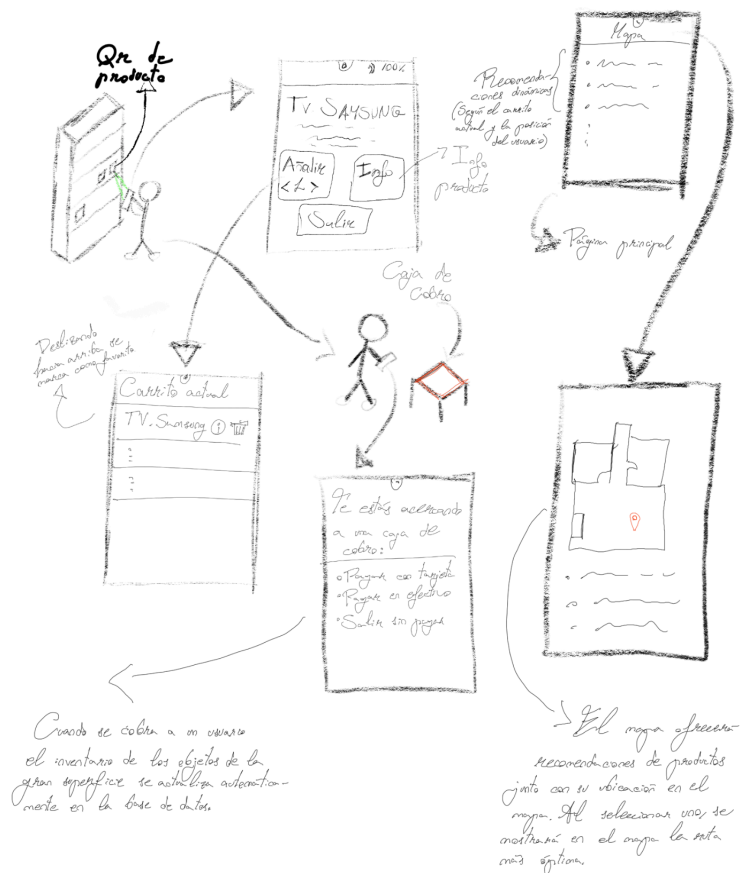
En vista de los resultados, se observa que se **descartan** aquellas ideas cuya implementación no es factible (todas las de realidad aumentada, por ejemplo). Por otro lado, observamos en la parte derecha inferior que tenemos 3 ideas fáciles de implementar pero poco creativas, por lo que no serán elegidas. Sin embargo, contamos con 4 ideas que son creativas y que pueden implementarse con el tiempo y conocimientos del que disponemos. Es por ello que la elección final viene marcada por el **cuadrante derecho superior**, el cual nos elige las ideas: **Idea 1.1**, **Idea 2.3**, **Idea 3.3** y la **Idea 4.2**.

Divergencia: Sketches

De las 4 ideas elegidas se ha realizado un **sketch** anotado para cada una, incluyendo una descripción general y anotaciones resaltando aspectos claves del diseño y cómo éste apoya al *preferred state*.

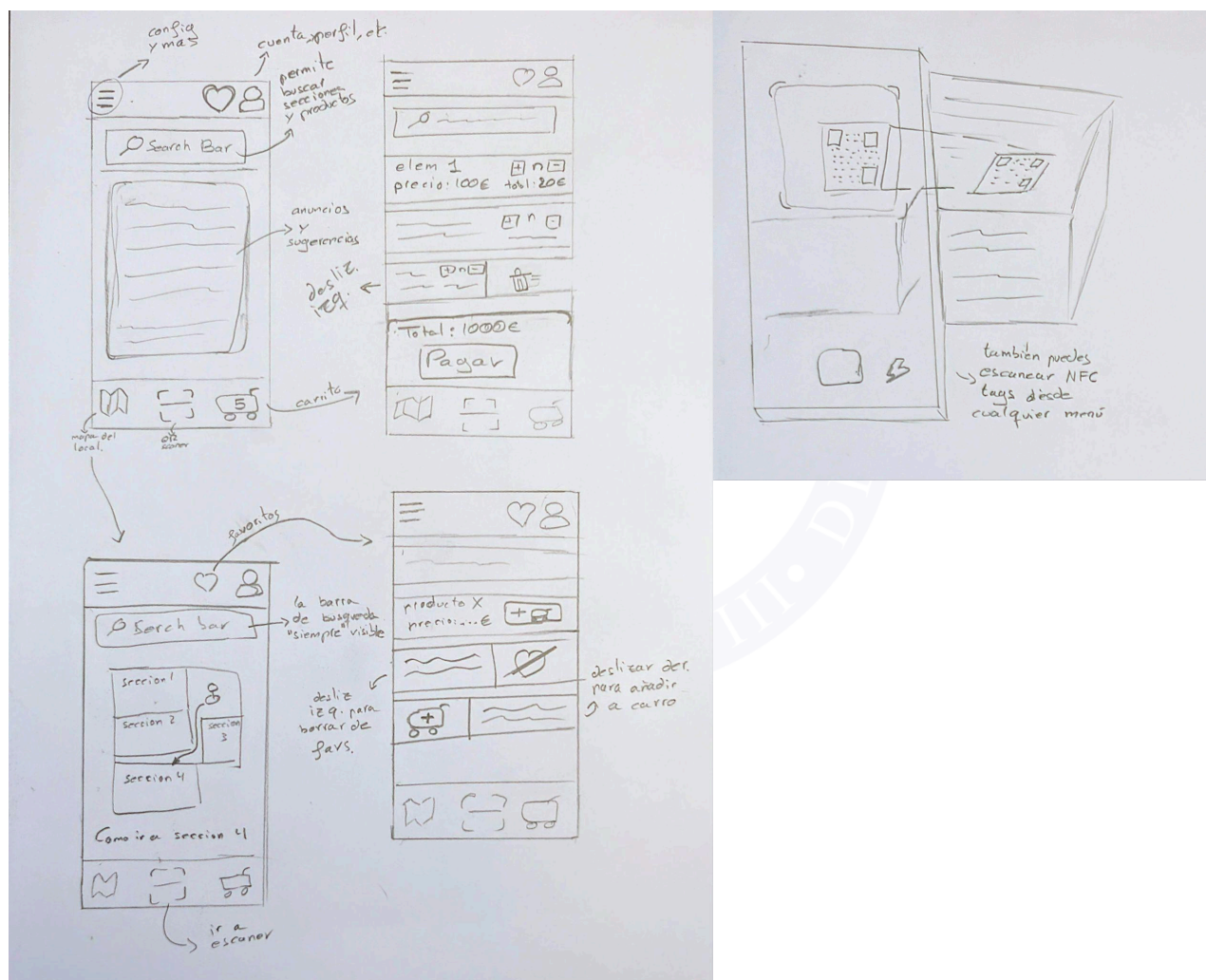
Idea 1.1

Esta idea se basa en añadir productos mediante el escaneo de productos por el código de barras o chips NFC. Una vez escaneados se despliega información del producto con un selector de la cantidad deseada. Para pagar, una serie de sensores verificarán cuándo un usuario está en la salida para proceder a notificarle al dispositivo móvil cómo desea realizar el pago. Además, la aplicación también contará con un mapa dinámico en el que estarán señalizadas todas las secciones y productos del establecimiento. Por último, se contará con recomendaciones dinámicas en el mapa y actualización automática del inventario del establecimiento.



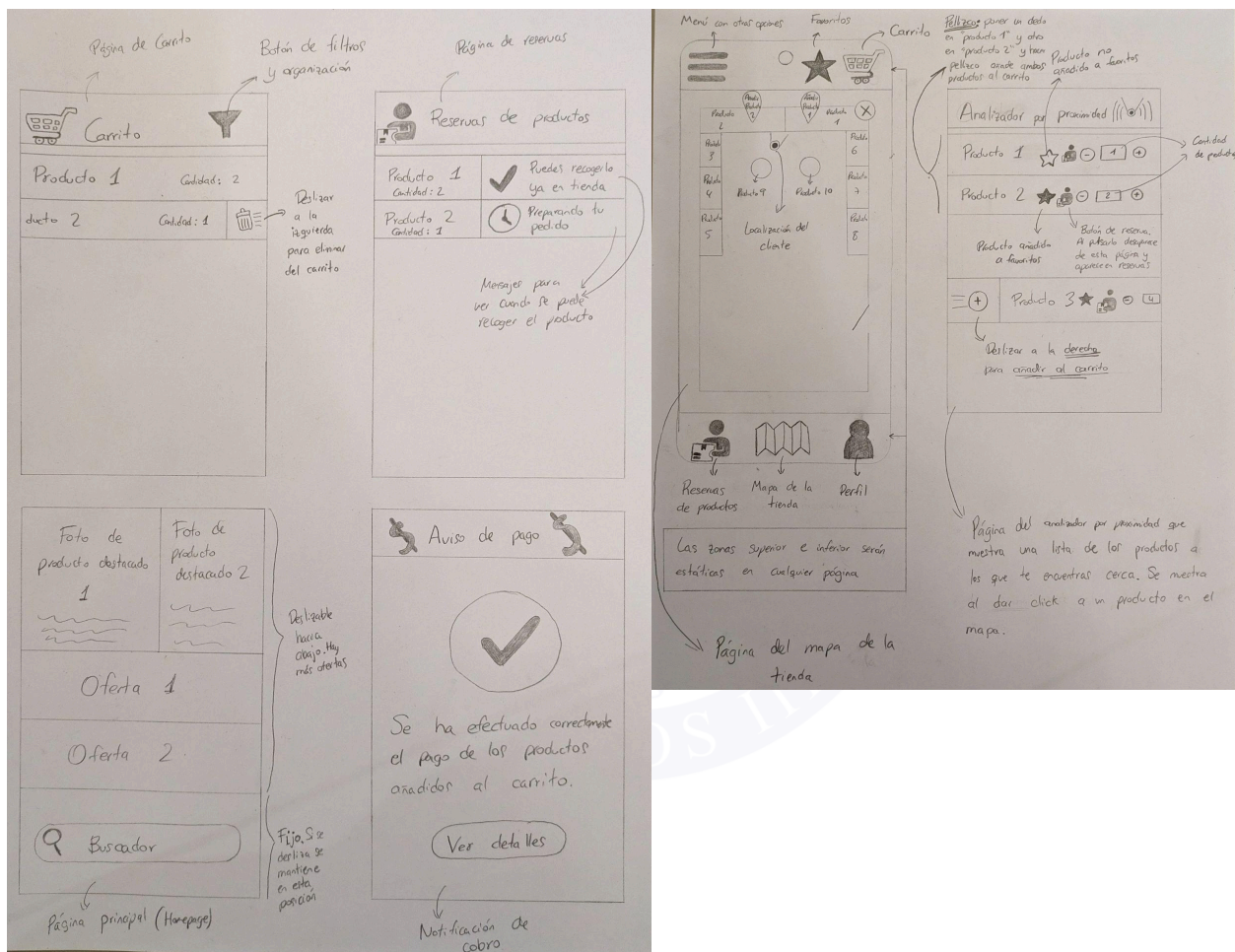
Idea 2.3

El concepto general es escanear productos con la cámara del teléfono para agregar al carrito, utilizando códigos QR y etiquetas NFC. Para el pago, se emite un "ticket" digital, con opciones de pagar en caja o en la app, y elegir entre recoger en la tienda o entrega a domicilio. Las funcionalidades extra incluyen la localización de elementos mediante un buscador y notificaciones de abandono de la tienda con opciones de completar el pago o guardar productos para más tarde.



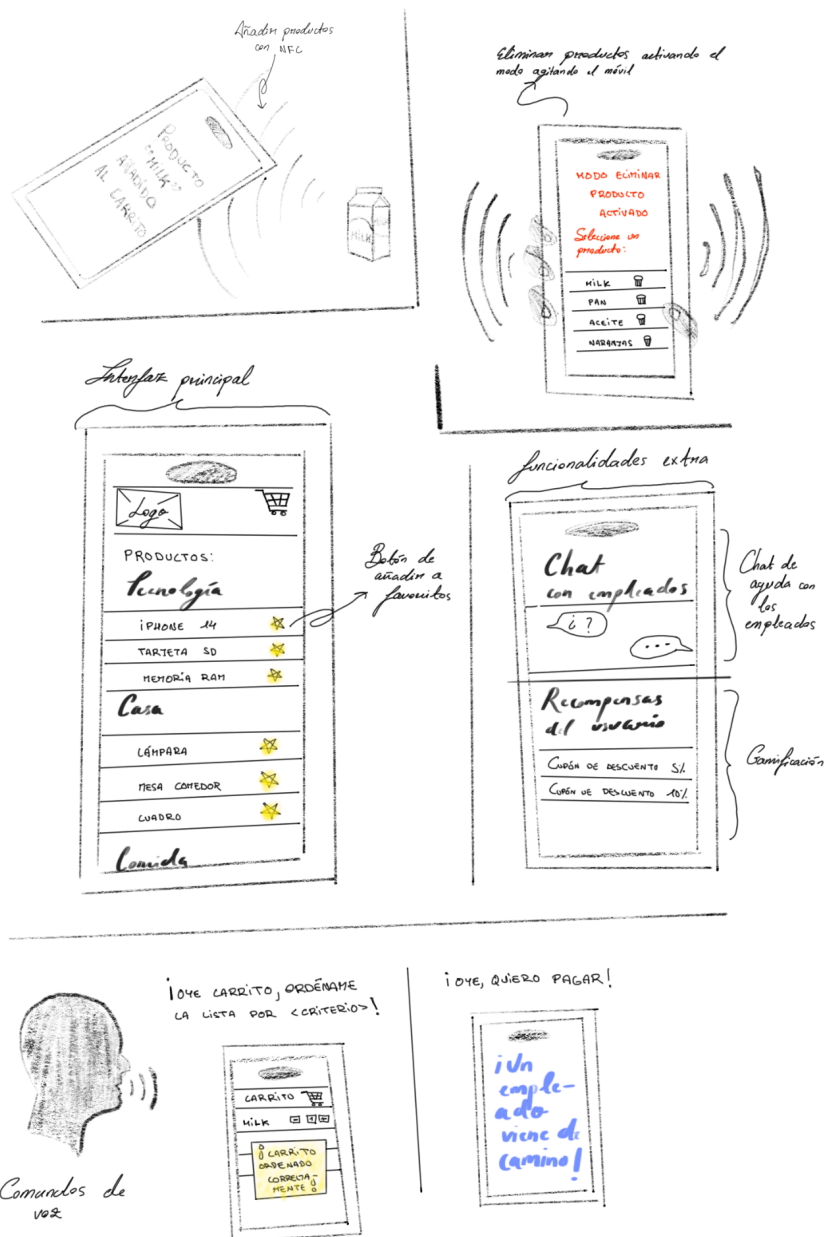
Idea 3.3

Este diseño utiliza **geolocalización** para mostrar una lista de productos cercanos cuando el usuario está en la tienda. La eliminación se realiza mediante **deslizamiento vertical** o gestos de **pellizco** para seleccionar varios productos. Marcar como favorito se logra tocando el ícono de estrella o con comandos de voz. El cobro será **automático** al salir de la tienda. Se cuenta con las funcionalidades extra del mapa del lugar y la reserva de productos.



Idea 4.2

Esta idea se basa en usar tecnología NFC para agregar productos, y, eliminar activando el modo eliminación agitando el dispositivo. Para marcar como favorito, se simplifica con un botón en la interfaz. En cambio, ordenar y notificar del cobro se hará mediante comandos de voz. De funcionalidades extra encontramos: chat con los empleados y sistema de gamificación.



Convergencia: Elección de un concepto de diseño

Para seleccionar nuestra idea final hemos usado la técnica de convergencia **Votación con rúbrica**, puesto que proporciona una metodología objetiva para evaluar y comparar cada idea en función de **criterios específicos**. Antes de justificar la elección de una idea, es importante definir los criterios de evaluación:

- **Experiencia del usuario:** ¿Qué tan intuitiva y fácil de usar es la interfaz de la aplicación?
 - **0 puntos:** La idea carece de consideración por la experiencia del usuario o es confusa y difícil de usar.
 - **1-2 puntos:** La idea tiene algunos elementos de experiencia del usuario, pero hay áreas que necesitan mejorar en términos de usabilidad y fluidez.
 - **3-4 puntos:** La idea proporciona una experiencia del usuario sólida y relativamente fácil de usar, pero podría mejorar en algunos aspectos.
 - **5 puntos:** La idea ofrece una experiencia del usuario excepcionalmente intuitiva y atractiva, con una navegación fluida y fácil.
- **Funcionalidad:** ¿Ofrece la aplicación todas las funciones necesarias para una experiencia de compra eficiente y conveniente?
 - **0 puntos:** La idea carece de funciones esenciales o no cumple con las necesidades básicas de un carrito de compra virtual.
 - **1-2 puntos:** La idea tiene algunas funciones básicas, pero faltan características clave o la implementación es deficiente.
 - **3-4 puntos:** La idea ofrece la mayoría de las funciones necesarias para una experiencia de compra completa, aunque algunas podrían mejorar o agregarse.
 - **5 puntos:** La idea proporciona todas las funciones necesarias y algunas características adicionales que mejoran significativamente la experiencia del usuario.
- **Innovación:** ¿La idea propuesta introduce características nuevas o mejoradas que podrían destacar en el mercado?
 - **0 puntos:** La idea es genérica y no aporta nada nuevo o innovador al mercado de aplicaciones de carritos de compra virtuales.
 - **1-2 puntos:** La idea tiene algunas características ligeramente innovadoras, pero no se destacan de manera significativa.
 - **3-4 puntos:** La idea introduce nuevas características o conceptos que podrían diferenciarla de otras aplicaciones similares en el mercado.

- **5 puntos:** La idea es altamente innovadora y presenta características únicas que podrían revolucionar el mercado de aplicaciones de carritos de compra virtuales.
- **Viabilidad técnica:** ¿Es factible implementar la idea dada la tecnología disponible y los recursos disponibles?
 - **0 puntos:** La idea es técnicamente inviable o requeriría recursos significativos más allá de lo que está disponible.
 - **1-2 puntos:** La idea presenta desafíos técnicos significativos que podrían dificultar su implementación.
 - **3-4 puntos:** La idea es técnicamente factible con los recursos y la tecnología disponibles, aunque podría requerir cierto esfuerzo adicional.
 - **5 puntos:** La idea es técnicamente viable y puede implementarse con relativa facilidad dentro de los recursos disponibles.
- **Estética y diseño:** ¿El diseño de la aplicación es atractivo y agradable a la vista?
 - **0 puntos:** La idea tiene un diseño feo, desorganizado o poco atractivo que podría alejar a los usuarios.
 - **1-2 puntos:** El diseño de la idea es mediocre y necesita mejoras significativas en términos de estética y coherencia visual.
 - **3-4 puntos:** La idea tiene un diseño atractivo y bien organizado que mejora la experiencia del usuario.
 - **5 puntos:** El diseño de la idea es excepcionalmente atractivo y profesional, con una atención meticulosa a los detalles y una estética moderna.
- **Escalabilidad:** ¿La idea es escalable para adaptarse a un crecimiento futuro y a posibles cambios en las necesidades del usuario?
 - **0 puntos:** La idea no es escalable y tendría dificultades para adaptarse a un crecimiento futuro o cambios en las necesidades del usuario.
 - **1-2 puntos:** La idea es limitadamente escalable, pero podría requerir modificaciones significativas para adaptarse a cambios futuros.
 - **3-4 puntos:** La idea es escalable y puede adaptarse fácilmente a cambios en las demandas del mercado o necesidades del usuario.
 - **5 puntos:** La idea es altamente escalable y puede crecer sin problemas para satisfacer las demandas futuras del mercado.

CRITERIO	Idea 1.1	Idea 2.3	Idea 3.3	Idea 4.2
Experiencia del usuario	Miembro 1: 3 Miembro 2: 2 Miembro 3: 4 Miembro 4: 2 TOTAL: 11	Miembro 1: 4 Miembro 2: 3 Miembro 3: 5 Miembro 4: 4 TOTAL: 16	Miembro 1: 2 Miembro 2: 1 Miembro 3: 3 Miembro 4: 2 TOTAL: 8	Miembro 1: 1 Miembro 2: 1 Miembro 3: 2 Miembro 4: 1 TOTAL: 5
Funcionalidad	Miembro 1: 4 Miembro 2: 3 Miembro 3: 5 Miembro 4: 4 TOTAL: 16	Miembro 1: 5 Miembro 2: 4 Miembro 3: 4 Miembro 4: 5 TOTAL: 18	Miembro 1: 3 Miembro 2: 2 Miembro 3: 4 Miembro 4: 3 TOTAL: 12	Miembro 1: 2 Miembro 2: 2 Miembro 3: 3 Miembro 4: 2 TOTAL: 9
Innovación	Miembro 1: 3 Miembro 2: 2 Miembro 3: 4 Miembro 4: 3 TOTAL: 12	Miembro 1: 5 Miembro 2: 4 Miembro 3: 5 Miembro 4: 5 TOTAL: 19	Miembro 1: 4 Miembro 2: 3 Miembro 3: 4 Miembro 4: 3 TOTAL: 14	Miembro 1: 5 Miembro 2: 5 Miembro 3: 3 Miembro 4: 5 TOTAL: 18
Viabilidad técnica	Miembro 1: 4 Miembro 2: 4 Miembro 3: 5 Miembro 4: 4 TOTAL: 17	Miembro 1: 5 Miembro 2: 5 Miembro 3: 4 Miembro 4: 5 TOTAL: 19	Miembro 1: 4 Miembro 2: 3 Miembro 3: 5 Miembro 4: 4 TOTAL: 16	Miembro 1: 4 Miembro 2: 4 Miembro 3: 3 Miembro 4: 4 TOTAL: 15
Estética y diseño	Miembro 1: 3 Miembro 2: 2 Miembro 3: 4 Miembro 4: 3 TOTAL: 12	Miembro 1: 5 Miembro 2: 4 Miembro 3: 5 Miembro 4: 5 TOTAL: 19	Miembro 1: 3 Miembro 2: 2 Miembro 3: 4 Miembro 4: 3 TOTAL: 12	Miembro 1: 4 Miembro 2: 4 Miembro 3: 3 Miembro 4: 4 TOTAL: 15
Escalabilidad	Miembro 1: 3 Miembro 2: 2 Miembro 3: 4 Miembro 4: 3 TOTAL: 12	Miembro 1: 4 Miembro 2: 4 Miembro 3: 5 Miembro 4: 4 TOTAL: 17	Miembro 1: 3 Miembro 2: 2 Miembro 3: 4 Miembro 4: 3 TOTAL: 12	Miembro 1: 4 Miembro 2: 4 Miembro 3: 3 Miembro 4: 4 TOTAL: 15
TOTAL	80	108	74	77

La justificación de la elección de una idea se basa en los criterios objetivos y los resultados de la votación con rúbrica. Hemos elegido la **idea 2.3** debido a su puntaje superior en los criterios clave de experiencia del usuario, funcionalidad y viabilidad técnica. La interfaz de usuario de dicha idea destaca por su **intuitividad** y **facilidad de uso**, lo que garantiza una experiencia de compra fluida para los usuarios. Además, esta idea ofrece todas las funciones necesarias para una experiencia de compra completa, desde la búsqueda de productos hasta la realización del

pago, lo que la hace **altamente funcional**. Además, es técnicamente viable y factible de implementar con los recursos disponibles. Creemos que esta combinación de factores posiciona a la **idea 2.3** como la mejor opción para el desarrollo de nuestra aplicación de carrito de compra virtual.

Escenario, wireframes, storyboard y prototipo

Hemos realizado un **escenario** para la persona elegida en la parte uno de esta práctica.

Escenario

Cristina García Fernández se dirige al mismo supermercado del que salió algo malhumorada la última vez y se dispone a darle una nueva oportunidad. Nuevamente trae a su bebé con ella en su cochecito. Esta vez, nada más entrar al recinto puede observar que la gente **no** lleva carritos por los alrededores. A la entrada, un cartel la invita a usar la aplicación del supermercado para realizar las compras más eficientemente. Recordando su última experiencia en este supermercado, Cristina descarga la aplicación sin pensárselo dos veces para no pasar por el mismo calvario esta vez.

Mientras camina por los pasillos del supermercado, Cristina saca su **teléfono móvil** y abre la aplicación de compras que ha estado utilizando últimamente. Esta aplicación le permite escanear los productos que necesita los cuales tienen un código QR en su estante mientras los coloca en su **carrito virtual**. Lo mejor de todo es que el diseño de la aplicación incluye una función especial que simula un carrito de la compra virtual que se mueve junto con ella mientras avanza por la tienda.

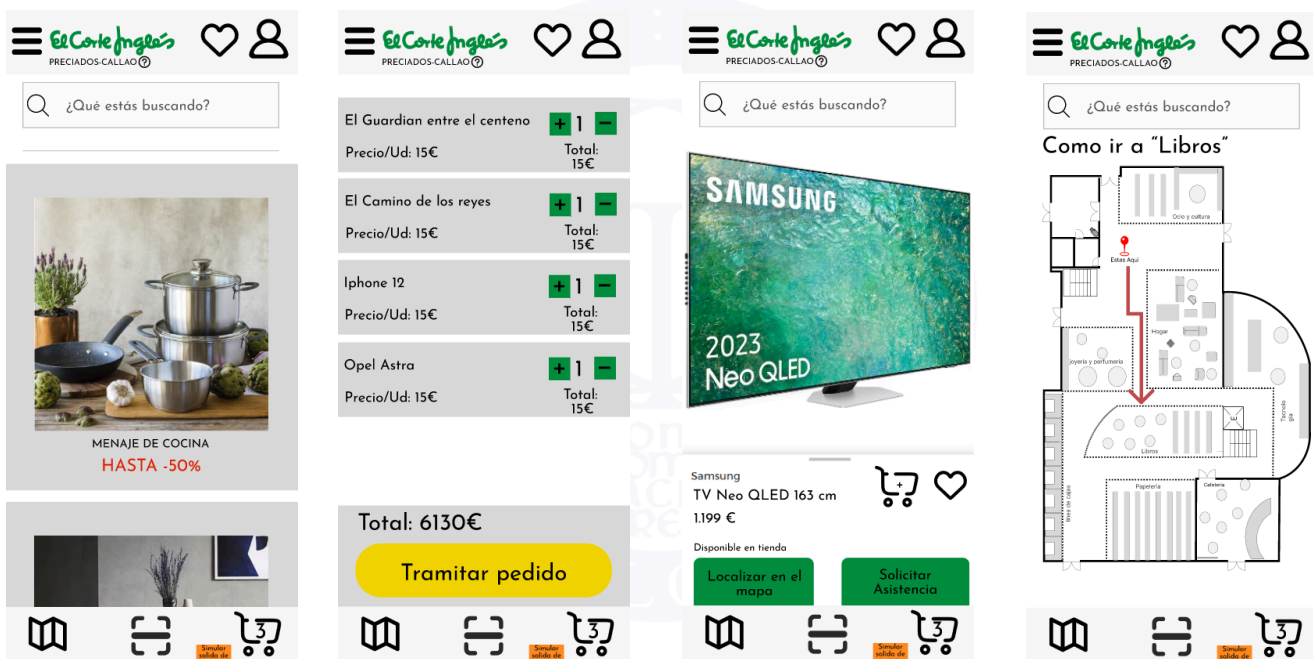
Cristina se siente aliviada al poder dejar el carrito físico en la entrada y utilizar solo el carrito virtual en su teléfono. Esto le brinda una **libertad adicional** para navegar por los pasillos sin tener que preocuparse por empujar dos carritos al mismo tiempo. Cristina se dispone a buscar un producto pero no sabe dónde se encuentra. Utiliza el **buscador** de la aplicación y al pulsar en el producto que necesita, se le muestra un **mapa** con las direcciones que debe tomar para llegar hasta el pasillo en el que se encuentra el producto. Con su bebé cómodamente instalado en su cochecito y la aplicación en la mano, Cristina puede concentrarse en encontrar los productos que necesita sin las complicaciones habituales.

A medida que avanza por la tienda, Cristina se siente **satisfecha** al ver lo fácil y conveniente que resulta utilizar esta aplicación. Se da cuenta de que esta innovadora solución no solo hace que sus compras sean más eficientes, sino que también reduce el estrés y la carga de llevar a su bebé consigo. Al salir de la tienda, recibe una notificación de pago. Paga y espera pacientemente su pedido. En seguida aparece un empleado con sus productos. Con una

sonrisa en el rostro, sale del lugar, sabiendo que ha encontrado una solución que realmente funciona para ella y su familia.

Prototipo

Hemos decidido realizar nuestro [prototipo final](https://www.figma.com/proto/vo7b7Sc3BehGrQRPY6Fei3/Corte-Ingles?type=design&node-id=1-90&t=K3rwJ4x8XYDg8xPi-1&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A90&mode=design)¹ en la plataforma de desarrollo *figma*, buscando la mayor fidelidad posible con lo que será finalmente la aplicación final. En este primer prototipo, se ha tratado de contemplar todo el posible *wireframe* de uso, teniendo en cuenta todas las funcionalidades que nuestro prototipo posee. A continuación, se ofrece una visión general del prototipo de *figma*. Para ofrecer la funcionalidad completa será **necesario acceder** al prototipo desde el enlace proporcionado.



¹<https://www.figma.com/proto/vo7b7Sc3BehGrQRPY6Fei3/Corte-Ingles?type=design&node-id=1-90&t=K3rwJ4x8XYDg8xPi-1&scaling=scale-down&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A90&mode=design>

Wireframes

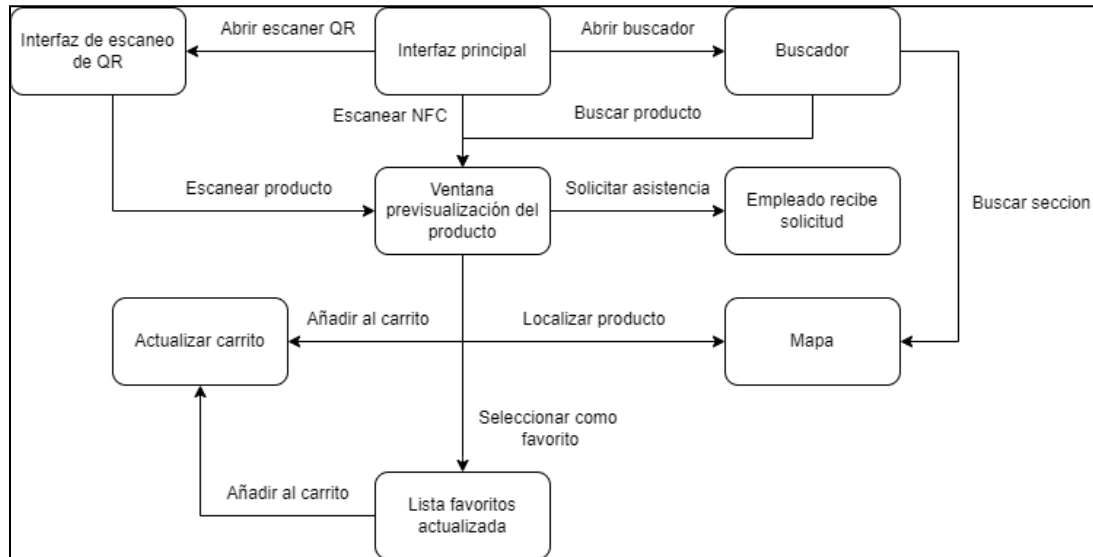


Fig: wireframe de el caso de uso de buscar productos, añadirlos a favoritos y al carrito.

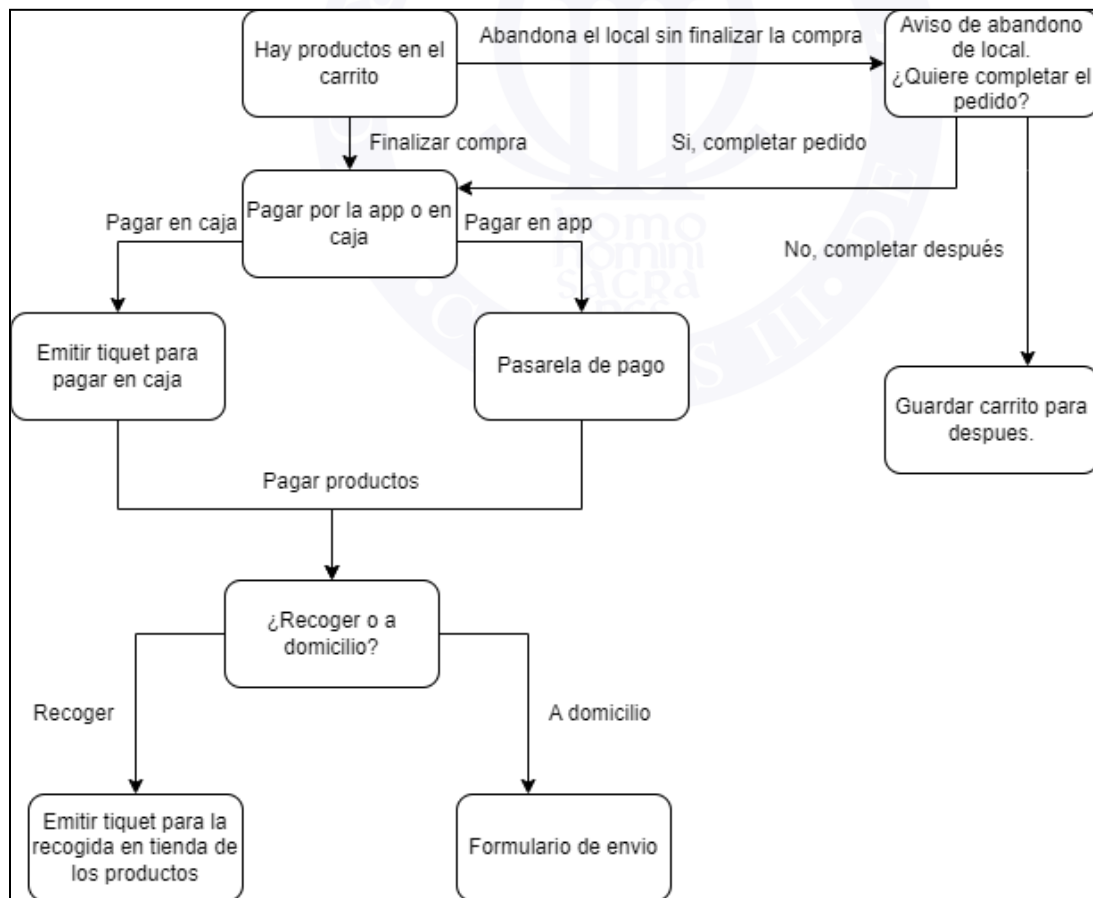
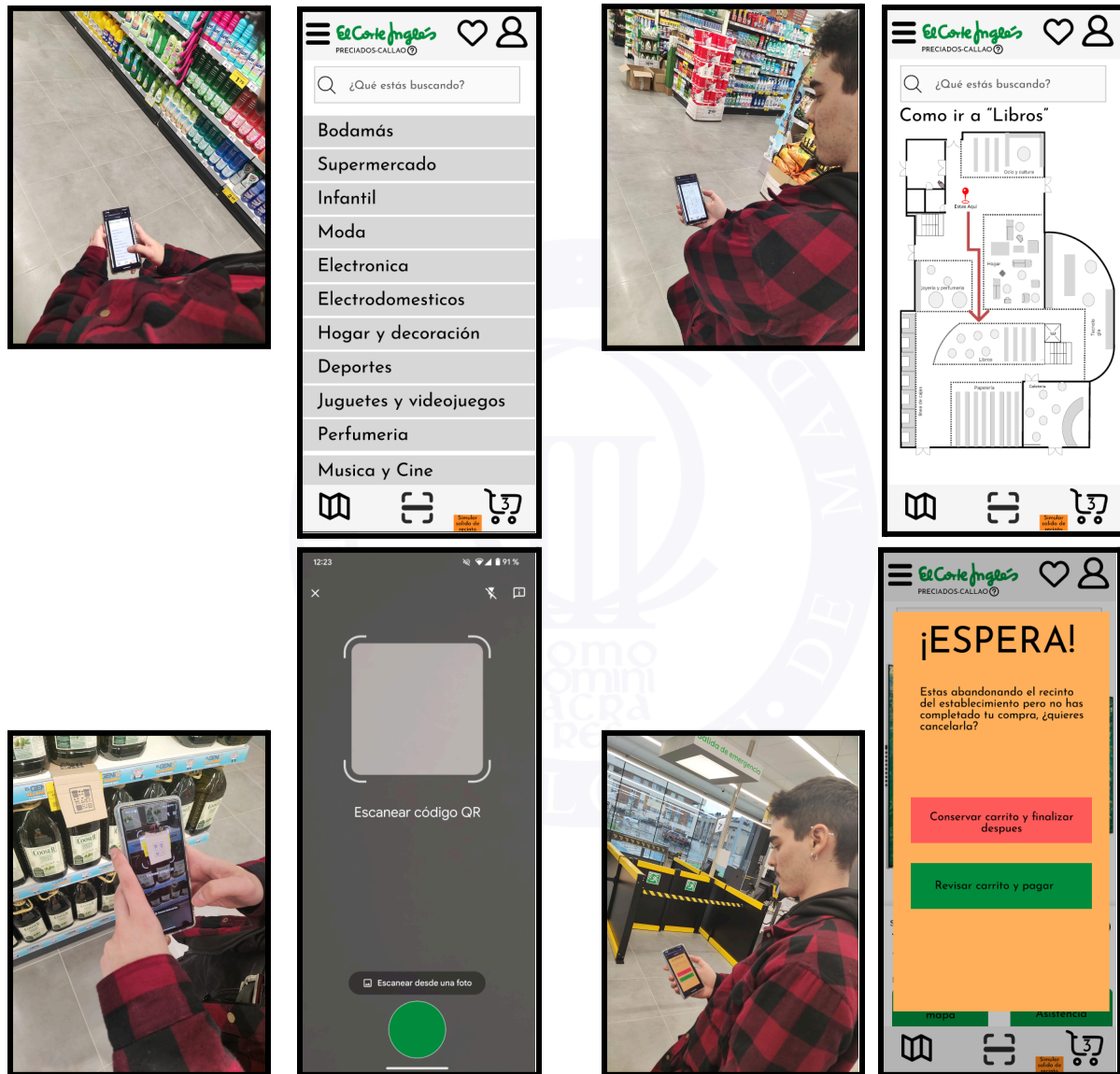


Fig: Proceso de completar compra.

Storyboard

Hemos decidido realizar una serie de fotografías representativas de un **escenario de uso** para mostrar la usabilidad de nuestro sistema:



En el *Storyboard*, se aprecia cómo el usuario busca una sección determinada en el apartado de secciones de nuestra aplicación (*Fotografía de arriba a la izquierda*). Tras seleccionar una, se visualiza un mapa indicando cómo llegar a la misma (*Fotografía de arriba a la derecha*). Una vez allí, escanea el código QR del producto (*Fotografía de abajo a la izquierda*) y lo añade a la cesta para finalmente dirigirse a la salida, donde se le mostrará un pop-up sobre el pago (*Fotografía de abajo a la derecha*).

Feedback recibido

El texto íntegro de este apartado ha sido proporcionado por el grupo constituido por:

1. Santiago Kiril Cenkov Stoyanov – 100472051
2. Álvaro Obies García – 100472136
3. Rubén de Arriba Viejo – 100471975
4. Oscar Hontoria Herrador – 100471920

El equipo revisado nos ha compartido la siguiente información a través de un documento Google Docs: persona y mapa de empatía, escenario, idea del producto, storyboard, acceso al prototipo implementado en *figma.com* y wireframes con casos de uso.

A partir de la información proporcionada hemos conseguido hacernos una buena idea de lo que es el diseño general de su aplicación:

1. La persona y mapa de empatía describen con suficiente detalle sin excederse un usuario que posteriormente se reutiliza para el escenario.
2. En el escenario se hace una visión a futuro, muy bien narrada, de lo que será la aplicación. Tal vez se echa en falta una pequeña explicación de qué es lo que hay ahora (antes de que exista la *app*).

Así se podrá entender por qué Cristina (la persona) se encontraba inicialmente malhumorada al acceder al supermercado. Y no solo eso, sino que añadiendo ese párrafo el escenario futuro explicará por sí mismo cómo se estarán evitando las causas de un nuevo enfado.

De esta forma se mejora la experiencia de usuario con la *app* y por tanto aparece una buena razón para que los directivos de la empresa nos paguen mejor a nosotros los ingenieros por nuestro esfuerzo y trabajo.

3. Se exponen de manera sucinta las funcionalidades básicas y adicionales. Todas las funcionalidades básicas se han ideado con una perspectiva de interacción ubicua (interacción háptica). El único inconveniente es que no aparece el escaneo por QR (que se menciona más adelante en los wireframes) en esta sección.

Sería conveniente especificar qué interacción ubicua se usará para las funcionalidades

extra. Por ejemplo:

- ¿La localización de elementos o la notificación del abandono del local serán sólo mediante pantalla?
- Si Cristina está ocupada atendiendo a sus hijos, ¿puede ser buena idea añadir vibración del móvil para no tener que atender a la pantalla?
- ¿Una interacción por voz para buscar elementos?

Por otro lado, las ideas son asequibles para el tiempo disponible.

4. Los wireframes son simples e ilustrativos. El objetivo de los wireframes es mostrar de forma clara “los estados de la *app*” y para ello no es necesario que sean vistosos, como bien habéis hecho.

Para ello habéis utilizado una representación que recuerda a un diagrama de flujo y a un modelo conceptual, la cual es adecuada pero colocando cada “caja” siguiendo un orden, por ejemplo arriba del todo la interfaz principal y abajo el resto para facilitar más la lectura.

El contenido que se explica corresponde con la idea que se llevaba hasta ese punto de qué es la aplicación.

5. El prototipo es de una fidelidad visual y funcional media-baja lo cual es suficiente para explicar “con el móvil en las manos” que es esta aplicación.

Este se corresponde, en gran parte, con lo que se ilustra en los wireframes. Por ejemplo:

- comenzando desde la página principal, se puede buscar una categoría, la cual llevará a un mapa.
- comenzando desde la página principal, se puede escanear con código QR, la cual llevará a la ventana de previsualización del producto.
- saliendo del recinto, se puede revisar el carrito, de aquí pagar ya sea por caja o en app y seleccionar como recoger los productos.

Aunque no aparezca en los wireframes, en la ventana de lista de la compra se puede arrastrar a derecha para añadir/quitar de favoritos o arrastrar a izquierda y eliminar de la lista. Se comporta de forma equivalente en la lista de favoritos. Es interesante destacar la existencia de otras rutas no especificadas en el wireframe a la página principal desde otras páginas como favoritos que permiten volver a la página de inicio, que son de ayuda en caso de que no saber por dónde continuar o si se desea hacer otra acción no relacionada.

Análisis y reflexión final

Feedback

Tras analizar el *feedback* recibido, podemos observar que tanto la persona como el escenario están bien redactados y detallados definiendo así con claridad el contexto de diseño. Es cierto que se podría haber mejorado un poco el escenario de la solución hablando sobre la experiencia que tenía Cristina antes de la solución y es algo que tendremos en cuenta para las próximas ocasiones.

Con respecto al apartado tercero de su *feedback*, consideramos que es cierto que podríamos haber dejado más claro las funcionalidades extra en el documento compartido con el otro grupo, dicho lo cual, reiteramos que las funcionalidades extra de nuestro sistema son las siguientes (especificadas en la página 20 de este documento) :

- **Localización de elementos:** El usuario puede localizar secciones, productos o servicios desde el buscador de la app, y de esta forma se le trazaran en un mapa que le indicará cómo encontrarlos en la tienda física.
- **Notificación de abandono del local:** Si un usuario abandona la tienda mientras tiene productos en el carrito, se le mandará una notificación avisando de que debe completar el pago si no quiere que se cancele la compra o darle la opción de guardarlos para más tarde.

Por otra parte, nos damos cuenta de que es cierto que en los *wireframes* sólo se especifican las acciones y no cómo realizarlas, aludiendo a la parte final de su apartado 5, sí creemos conveniente especificar cuáles serán los gestos concretos para realizar las acciones determinadas, como deslizar hacia un lado para eliminar un producto o arrastrar un producto para reordenar el carrito de la compra. No obstante, reiteramos que la intención principal del *wireframe* era servir como una representación visual del "esqueleto" de la aplicación y sus posibles estados, delegando la descripción detallada de las acciones a otras secciones del documento.

Reflexión proceso de diseño

Añadiendo aparte una pequeña reflexión sobre el proceso de diseño, nos consideramos firmemente **satisfechos** con el flujo de trabajo que hemos seguido y con el resultado final. Creemos que están correctamente representadas todas las ideas y formas individuales de pensar en una solución por parte de los integrantes del grupo. No obstante, con respecto a lo mencionado, pensamos que es una **carga de trabajo innecesaria** documentar de forma tan detallada cuáles han sido las ideas conceptuales individuales en lugar de trabajar directamente en la idea principal (o las 4 seleccionadas) aportando parte de cada idea conceptual de cada miembro, ya que consideramos que el tener que especificar tanto una idea, es en cierta medida, privada de la creatividad y originalidad de la que se partía.

Otro criterio con el que no estamos del todo satisfechos es con el de **no** tener la capacidad de **mezclar ideas** y conceptos creativos, lo que tilda todavía más lo mencionado en el párrafo anterior y hace inviable la anexión de dos ideas complementarias a nuestro pesar. Esto ha mermado de forma significativa el proceso de creación y divergencia individual.

Por otra parte, consideramos que las guías de trabajo, a pesar de ser levemente ambiguas en ocasiones, son de gran **ayuda y apoyo** sobre los criterios de evaluación y métodos para la creación de la memoria. Agradecemos también las **pocas limitaciones** que hay para la realización de esta primera parte del proyecto, hemos decidido compactar toda la documentación en un solo documento, aunque hemos considerado otras opciones, lo que en nuestra opinión, es de agradecer. Lo mismo se aplica para la realización del prototipo anexo a este mismo documento, realizado en **figma** (herramienta con la cual ya teníamos cierta experiencia) y la realización de **fotografías** para documentar ciertas partes del proyecto.

Hay que destacar que consideramos de vital importancia el **feedback** recibido por parte del grupo formado por Santiago Kiril Cenkoy Stoyanov, Alvaro Obies García, Rubén de Arriba Viejo y Oscar Hontoria Herrador, que a nuestro parecer, ha sido muy completo y descriptivo. Nos ha sido tremendamente útil y nos ha aportado una nueva perspectiva de nuestro sistema.

“Creo firmemente que cualquier herramienta que mejore la comunicación tiene profundos efectos en términos de cómo las personas pueden aprender unas de otras y cómo pueden lograr el tipo de libertades que les interesa”.

Bill Gates.

Reflexión final

El proceso de diseño seguido ha sido bastante completo, utilizando una variedad de métodos y técnicas que han demostrado ser efectivos en diferentes etapas del proceso.

En términos de los métodos que han funcionado mejor, parece que la combinación de divergencia y convergencia ha sido especialmente útil. El uso del **doblo diamante** como modelo de diseño proporcionó una estructura clara para explorar y definir problemas antes de buscar soluciones, lo que ayudó a enfocar el proceso de diseño. La divergencia individual del contexto de diseño, utilizando **personas**, **escenarios**, **notas adicionales** y **mapas de empatía**, permitió una comprensión profunda de los usuarios y sus necesidades. Además, las técnicas de empatía, como la **observación de usuarios** y el **role-playing**, contribuyeron significativamente a la comprensión del contexto de uso y a la generación de ideas centradas en el usuario.

Sin embargo, algunos métodos podrían haberse beneficiado de una ejecución más efectiva. Por ejemplo, aunque la **exposición a los compañeros** y el **consenso** son importantes para la convergencia del contexto de diseño, a veces pueden conducir a compromisos que no siempre reflejan las mejores soluciones. En estos casos, podría haber sido útil contar con un proceso de toma de decisiones más estructurado o la inclusión de expertos externos para proporcionar una perspectiva objetiva.

Por otro lado, contamos con técnicas adicionales que han sido herramientas valiosas que han ayudado a mantener un enfoque centrado en el usuario y a generar soluciones innovadoras y viables:

- **Preguntas HMW**: Esta técnica se ha usado para formular preguntas abiertas que desafían el *status quo* y fomentan la generación de ideas innovadoras.
- **Experiential Qualities**: Identificar estas cualidades nos ha ayudado a mantener un enfoque centrado en el usuario y en la experiencia deseada.
- **User Stories y Requisitos**: Estas herramientas han sido fundamentales para mantener el enfoque en las necesidades y deseos de los usuarios a lo largo del proceso de diseño.
- **Matriz de Priorización de Creatividad-Implementación Factible**: La matriz nos ha ayudado a identificar las ideas más creativas y viables para su implementación, lo que ha permitido enfocar los recursos en las soluciones más prometedoras.
- **Feedback de Otro Equipo de Proyecto**: Como ya hemos comentado, obtener retroalimentación de otros equipos de proyecto ha proporcionado una perspectiva fresca y objetiva sobre el diseño o prototipo final.

En cuanto al análisis crítico del diseño o prototipo final en relación al *preferred state*, parece que la **iteración** es clave para identificar y abordar áreas de mejora. Sería beneficioso proponer y esbozar mejoras específicas, utilizando herramientas como descripciones detalladas, *sketches adicionales*, o incluso iteraciones adicionales del prototipo en *figma* para **refinar** aún más la solución.

En resumen, el proceso de diseño ha sido bastante completo y ha utilizado una variedad de métodos y técnicas efectivas. Sin embargo, siempre hay margen para mejorar, especialmente en términos de cómo se gestionan las decisiones y cómo se abordan las áreas de mejora identificadas en el prototipo final.

En **conclusión**, aunque hemos identificado áreas de mejora y reflexión, estamos contentos con el flujo de trabajo y el resultado obtenido, y consideramos que estos aprendizajes y experiencias contribuirán a nuestro crecimiento y mejora en futuros proyectos de diseño.

